VendeTexto

Requisitos de software e indicadores de vendas

Modelagem de Dados Não Estruturados • Etapa 1

Angélica Maria da Silva • Leonardo Pessoa de Souza • Davi Batista Nóbrega Dias



Problema e pergunta

Usuários descrevem, em texto livre, o que falta nos relatórios de um software de gestão.

Que requisitos para relatórios e painéis de vendas aparecem nas issues, e como podem orientar um protótipo?

As issues orientam a visualização de vendas. A calculadora de elasticidade é um exemplo didático separado.

Duas bases, duas funções

Issues públicas do ERPNext

5 relatos reais pela API do GitHub

Títulos, descrições e links de origem

Texto analisado com re e spaCy

Vendas demonstrativas

CSV fictício de dois produtos

Preço e quantidade em dois períodos

Base para o cálculo econômico

A contagem de requisitos descreve somente as cinco issues escolhidas.

PLN no programa

re

Limpa Markdown e URLs. Em uma descrição digitada, encontra “R$ 12,00” e “80 unidades”.

spaCy

Tokeniza os textos. PhraseMatcher localiza expressões como sales, sales report e price.

A saída conserva as palavras encontradas e o link de cada relato.

Funções que vamos mostrar

`coletar_issues()`	Consulta cinco issues pela API; o modo cache reproduz a coleta salva.
`analisar_textos()`	Relaciona cada relato às categorias e mostra suas evidências.
`indicadores()`	Calcula receita e elasticidade com percentuais sobre o valor inicial.
`calculadora()`	Pede preços e vendas no terminal e mostra as elasticidades.

Elasticidade conforme a aula

Variação % = (valor novo − valor antigo) ÷ valor antigo × 100

Elasticidade-preço da demanda: |Ed| = |variação % da quantidade ÷ variação % do preço|

Cruzada: variação % da quantidade de X ÷ variação % do preço de Y

Oferta: variação % da quantidade ofertada ÷ variação % do preço

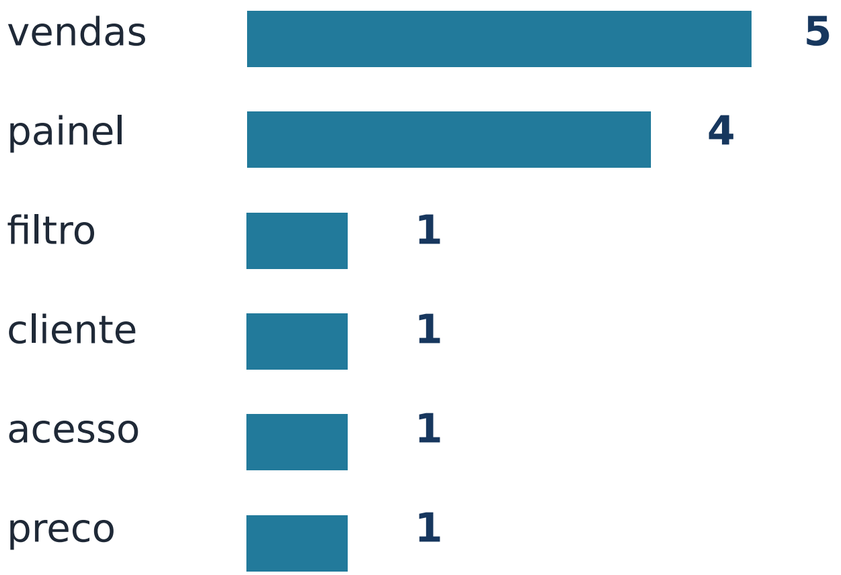
Exemplo da aula: assinatura de R$ 30 → R$ 36; clientes 100 mil → 75 mil

Preço +20% • vendas −25% • |Ed| = 1,25 (elástica)

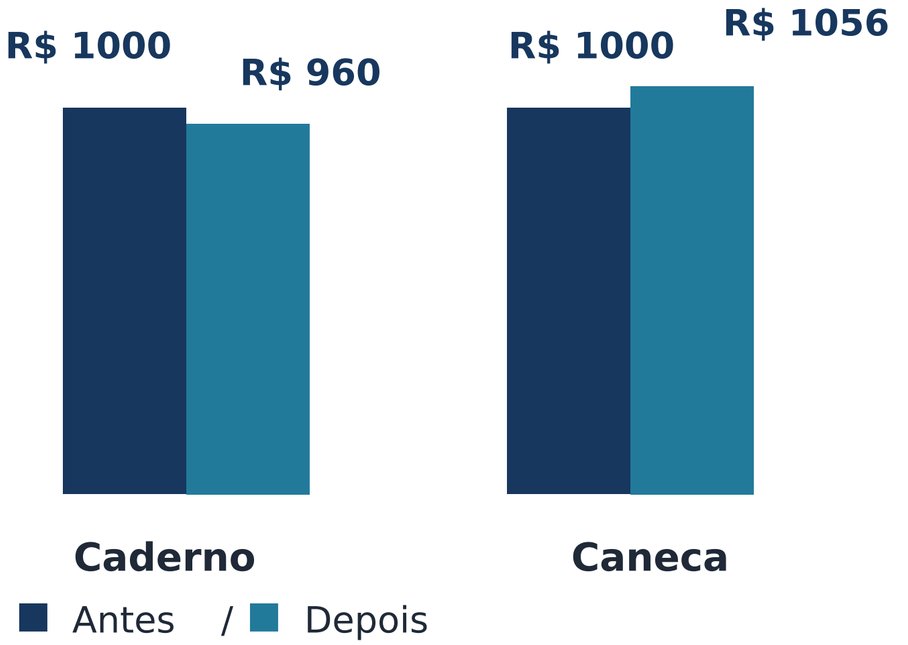
Receita: R$ 3,0 milhões → R$ 2,7 milhões. Dois períodos não provam causalidade.

Duas saídas do programa

Categorias em 5 issues reais



Faturamento fictício (R$)



À esquerda: PLN das issues. À direita: CSV fictício.

Código e execução ao vivo

Davi

Código

Funções e cálculos do programa.

Cache

Issues salvas e gráficos de saída.

Calculadora

Preços e quantidades digitados.

Execução no terminal

Dados salvos

```
python vendetexto.py --modo cache --produto Caderno
```

Dados digitados

```
python vendetexto.py --modo calculadora
```

Testar também Caneca, requisito, demo e coletar.

Coletar precisa de internet.

Vou mostrar o código e depois as saídas do programa.

Diário de bordo

Davi

Dificuldade: Erro “arquivo não encontrado” ao executar na pasta externa.

Solução: Entrar na pasta que contém vendetexto.py e repetir o comando.

Angélica

Dificuldade: Dependência de internet para consultar a API do GitHub.

Solução: Usar o cache da coleta e conservar os links de origem.

Leonardo

Dificuldade: Uma expressão encontrada pode não representar um requisito.

Solução: Conferir as expressões no contexto dos relatos originais.

Código elaborado com apoio de inteligência artificial.